

計算量的擬似ランダム性に基づく 乱択線形代数

清水 伸高（東京科学大学 工学院 助教）

Question

高次元かつ大量のデータ $X = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^{N \times m}$ に対する**線形代数計算**をどう効率化するか？

- 高次元データ: 観測・シミュレーションデータ, 学習中のパラメータ, etc
- 線形代数演算: 行列積, 特異値分解・固有値計算, 線形方程式, etc

データの通信・保存・計算が全体のボトルネックになる

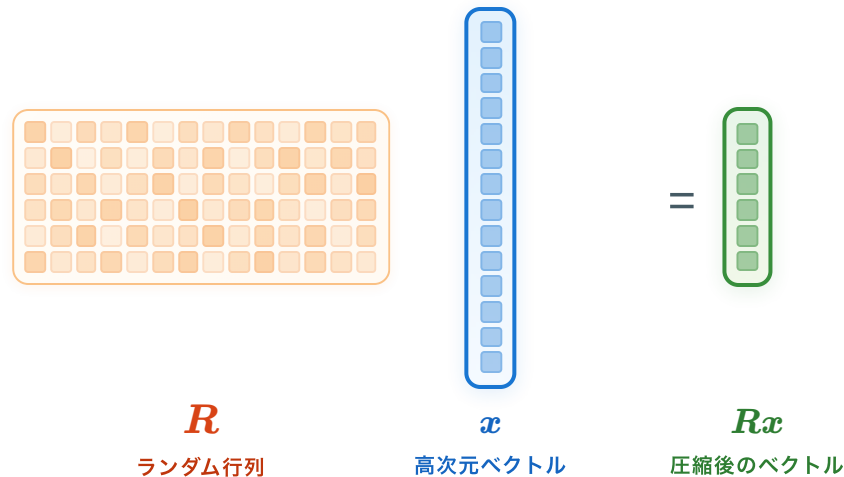


→ データの**圧縮**や**近似計算**による効率化が必須

→ 本研究テーマ: **乱択線形代数**



- **ランダムスケッチ**: ランダム行列を掛けてベクトルの次元を下げることで、点間の内積値を近似的に保存

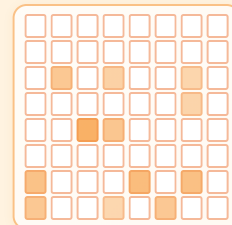


- 様々な乱択線形代数手法は、すでに多くの機械学習・数値計算ライブラリやシステムに採用
 - LLM関連: TurboQuant (Google Research), SpinQuant (Meta), etc
 - 数値計算関連: cuSOLVER gesvdr (NVIDIA), randomized_svd (scikit-learn), etc

- 一回の圧縮で R の成分数に比例する時間がかかる
- ランダム行列の生成・保存にもコスト
- 圧縮を繰り返す状況では同じ処理を何度も実行 (例. 勾配法)

既知の回避策

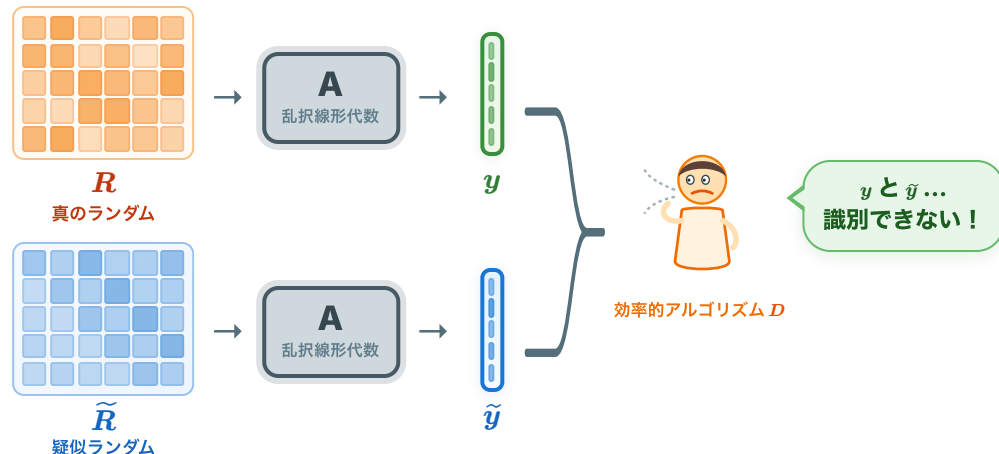
- 高速 Johnson-Lindenstrauss 変換
- 疎な埋め込み行列
- Hadamard/Fourier/Toeplitz 型の構造化変換
- トラップドア行列 (有限体上)



疎な埋め込み

しかし、応用ごとにアドホックに構成と正当性の証明が必要

- **計算量的疑似ランダム性**: 任意の「効率的なアルゴリズム」にとって, 真のランダムと**識別できない**性質



- 例: D として圧縮前後の内積を比較するアルゴリズム
 - 区別できないならば, ランダムスケッチを模倣
- 「効率的なアルゴリズム」の定義: 多項式時間アルゴリズム, 低次数アルゴリズム, etc
 - 応用に応じて様々な定義を考える

目標

計算量的擬似ランダム性に基づき, トレース推定を起点とする乱択線形代数の新たな数理基盤を構築する.

トレース推定: 乱択線形代数の基本タスク. 勾配法やクラスタ係数など最適化やネットワーク解析への応用される.

期待できるインパクト

- 情報理論の壁を超えた効率性
 - 例えば, $x \mapsto \tilde{R}x$ を, 疑似ランダム性の構造を用いて $\tilde{R}$ の成分数より少ない手間で計算できる
 - 一般に真のランダム行列では不可能
- 高い汎用性: 既存の改善手法と異なり, アドホックな修正や証明が不要
 - トレース推定, 低ランク近似, スペクトル推定, 乱択反復法, 線型方程式ソルバー, ...

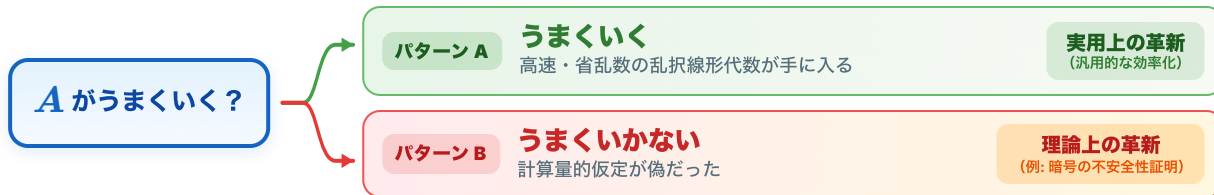
- 効率的アルゴリズムの限界性は長年の未解決問題 → 現状では, **計算量下界の仮定** が必要



Question

計算量下界の強い仮定をおいて大丈夫なのか？

- Win-Win: 仮定が成り立つにしても成り立たないにしても、科学は前にすすむ



- 特定の仮定に固執しないが、以下の重要な計算量下界の仮定を扱う:

LWE / Ring-LWE

多くの**耐量子暗号**が安全性の根拠とする

Goldreich PRG

並列計算可能な暗号技術の理論基盤

埋め込みクリーク

高次元統計において最も基本的な計算量仮定

定理 (例)

LWEが困難ならば, $x \mapsto \tilde{R}x$ がベクトルの次元に比例する時間で計算できるような擬似ランダム行列 $\tilde{R}$ が構成でき, ランダムスケッチによる圧縮に代用できる.

独創性・新規性

- 「**できない**」というネガティブな仮定を「**できる**」というポジティブな結果につなげる
- **代数的・組合せ的**な暗号・統計の問題から**線形代数演算**に有用な情報を抽出 (最も挑戦的な部分)

1年目 乱択線形代数におけるランダム性の計算量的定式化

- 乱択線形代数における真のランダム性の役割を検証
- 計算量的識別困難性の観点から疑似ランダム性に置き換える定式化を与える

2年目 Hutchinson 型トレース推定における疑似ランダム性の導入

- トレース推定を具体的な試金石として疑似ランダム性に基づくアルゴリズムを構築する
- 疑似ランダム性をいかに効率性に転用するか?
- そのためにどのような計算量仮定が必要か?

3年目 乱択線形代数における疑似ランダム性の理論基盤化

- 計算量的疑似ランダム性の原理を, トレース推定に特化せず, 汎用的な乱択線形代数アルゴリズムに展開
- トレース推定の研究で得られた原理の適用範囲をさぐる
- 具体的な応用(スペクトル推定, 低ランク近似, 対数行列推定, ベクトル量子化)

本研究における申請者の国際的優位性

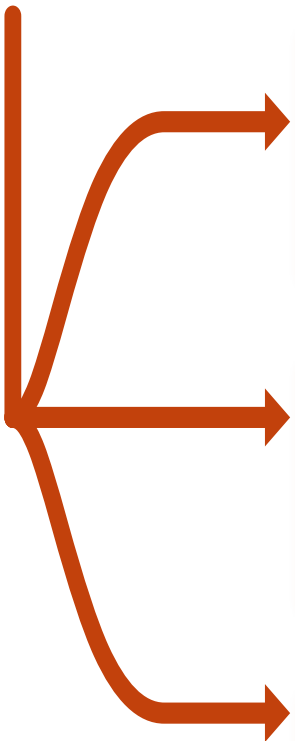
理論計算機科学の主要国際会議(SODA,STOC,FOCS)への継続的な採択実績

- 平均時計算困難性の増幅とその応用 (SODA21, FOCS22, STOC23, STOC24, STOC26)
- 線形代数的な問題 (行列積) に対する誤り訂正 (STOC25, STOC26, FOCS26)

本研究に関連する分野の深い知見・技術を有している

理論計算機科学における日本の国際的プレゼンスに大きく貢献する成果





Ⅲ 理論的なアルゴリズム設計の新たなパラダイム

「できない」を「できる」に転用

- 組合せ最適化
- グラフアルゴリズム
- 対話証明系

Ⅳ 実論的なアルゴリズムの改善

「擬似」乱択線形代数が用いられるアルゴリズムへの実装.

- 量子化によるLLM学習や推論のKVキャッシュの改善
- 乱択特異値分解効率化 (実装例: Pythonライブラリのscikit-learnなど)
- トレース推定の効率化 (実装例: PyTorchのCurvlinopsライブラリなど)

Ⅴ 国際的な研究潮流へ

理論計算機科学, 乱択線形代数, 数値線形代数の研究者との国際共同研究を通じて発展させる.